



Sabrina FATHI

BSc1

2021- 2022

**Mathématiques pour l'informatique
et le numérique**

Chapitre 1 :

**Langage Logique - Langage ensembliste
Applications**

I. Langage logique

1) Proposition :

A: $2^{10} = 1024$ Vrai

B: $2 > 7$ Faux

C: *5 est un nombre premier* Vrai

Une proposition est une expression (ou une relation mathématiques à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité vrai ou faux. On la note par une lettre majuscule. A, B et C sont des propositions.

Soit P une proposition. On note par $\neg P$ (non P) ou par $\bar{P}$ sa négation dont la table de vérité est :

P	$\neg P$ ($\bar{P}$)
1	0
0	1

Symbole	Négation
=	$\neq$
$\leq$	$>$
$<$	$\geq$
$\geq$	$<$
$>$	$\leq$

$\bar{A}$: $2^{10} \neq 1024$

$\bar{B}$: $2 \leq 7$

$\bar{C}$: *5 n'est pas un nombre premier*

2) Connecteurs logiques :

Soient P et Q 2 propositions.

a) Conjonction :

On appelle conjonction de P, Q la proposition notée $P \wedge Q$ (P et Q) dont la table de vérité est :

P	Q	$P \wedge Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

b) Disjonction

On appelle disjonction de P, Q la proposition notée $P \vee Q$ dont la table de vérité est :

P	Q	$P \vee Q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

On distingue deux « Ou » :

« Ou exclusif »

Soit l'une soit l'autre mais pas les deux en même temps

« Ou inclusif »

Soit l'une soit l'autre ou les deux en même temps.

En mathématiques le « Ou » est toujours inclusif.

c) Fonction XOR : Ou exclusif :

On le note oux **ou**

P	Q	$P \oplus Q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

d) Implication :

On appelle implication de P vers Q (respectivement de Q vers P) la proposition notée $P \Rightarrow Q$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	1

e) Equivalence

On appelle équivalence de P, Q avec équivalence $P \Leftrightarrow Q$ qui est équivalent à : $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ (Double implication)

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1

3) Propriétés :

Soient P, Q et R 3 propositions :

- 1- $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
- 2- $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
- 3- $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- 4- $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- 5- $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$ (la contraposée)
- 6- $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q}$
- 7- $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q}$
- 8- $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow P \wedge \bar{Q}$
- 9- $P \wedge v \Leftrightarrow P$ où v est la proposition toujours vraie
- 10- $P \vee F \Leftrightarrow P$ où F est la proposition toujours fausse

Exercice: Démontrer à l'aide de la table de vérité, les propriétés : 1-3-6-8-9-10

4) Prédicat

$$P(x) : x \geq 2$$

Définition

Un prédicat est une expression ou relation mathématique qui dépend d'une ou de plusieurs variable mais à laquelle on ne peut pas attribuer une valeur de vérité.

Quantificateur mathématiques

Il existe deux quantificateurs mathématiques :

$\forall$ Pour tout ou quel que soit (quantificateur universel).

$\exists$ Il existe au moins (quantificateur existentiel).

Cas particulier : $\exists!$: Il existe un(e) unique

$\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 2$ est faux.

Proposition = quantificateur + prédicat

Quantificateur	Négation
$\forall$	$\exists$
$\exists$	$\forall$

$$\overline{Proposition} = \overline{quantificateur} + \overline{prédicat}$$

II. Langage ensembliste

1) Notion d'ensemble

a) Définition : Un ensemble est un groupe d'éléments de même nature.

Exp :

$$E = \{0, 1, 5, 10\}$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} - \{0\} = \{1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\} = \{1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$$

$$\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[\quad \mathbb{R}_+ = [0 ; +\infty[$$

b) Cardinal d'un ensemble

On appelle cardinal de E le nombre d'éléments qui le constitue et on note CardE ou $|E|$.

$$E = \{0, 3\} \quad \text{Card}E = 2$$

$$F = \{-1, 3, 10, 25\} \quad \text{Card}F = 4$$

$$G =]0; 5[\quad \text{Card}G = +\infty$$

c) L'ensemble P(E)

P(E) est l'ensemble des parties ou de tous les sous ensembles de E.

$$E = \{0, 1, 3\} \quad \text{Card}E = 3$$

$$P(E) = \{\{0\}, \{1\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 3\}, \{1, 3\}, E, \emptyset\}$$

$$\{0\} \in P(E)$$

$$\text{Card}P(E) = 8 = 2^3$$

Proposition : Si $\text{card}E = n$ alors $\text{Card}P(E) = 2^n$

2) Relations ensemblistes

Soient A, B deux sous ensembles de E .

a) Inclusion

On dit que A est inclus dans B et on note $A \subset B$ tel que :

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B$$

$$B \subset A \Leftrightarrow \forall x \in E, x \in B \Rightarrow x \in A$$

b) Egalité

On dit que :

$$A = B \Leftrightarrow \forall x \in E, x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in E, (x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A)$$

$$\Leftrightarrow (A \subset B) \text{ et } (B \subset A)$$

c) Intersection

On appelle intersection entre les ensembles A et B et on note $A \cap B$ ou $B \cap A$, tel que :

$$(A \text{ inter } B): A \cap B = \{x \in E, (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

$$A = [-10 ; 25] \quad B = [0 ; +\infty[\quad A \cap B = [0 ; 25]$$

Remarque : Si $A \subset B$ alors $A \cap B = A$ (le plus petit des deux).

d) Union

On appelle A union B et on note $A \cup B$, l'ensemble défini par :

$$A \cup B = \{x \in E, (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A =]-\infty ; 5[\quad B = [5 ; 25] \quad A \cup B =]-\infty ; 25]$$

$$A =]-\infty ; 5[\quad B = [10 ; 25[\quad A \cup B = ?$$

$$A =]-\infty ; 5[\quad B = [0 ; 25[\quad A \cup B = ?$$

Remarque : Si $A \subset B$ alors $A \cup B = B$ (le plus grand des deux).

e) Complémentaire

On appelle complémentaire de A dans E l'ensemble noté $C_E^A = A^c = \{x \in E, x \notin A\}$

Tels que : $A \cap C_E^A = \emptyset$ et $A \cup C_E^A = E$

$$A = [-5 ; +\infty[\quad C_E^A =]-\infty, -5[$$

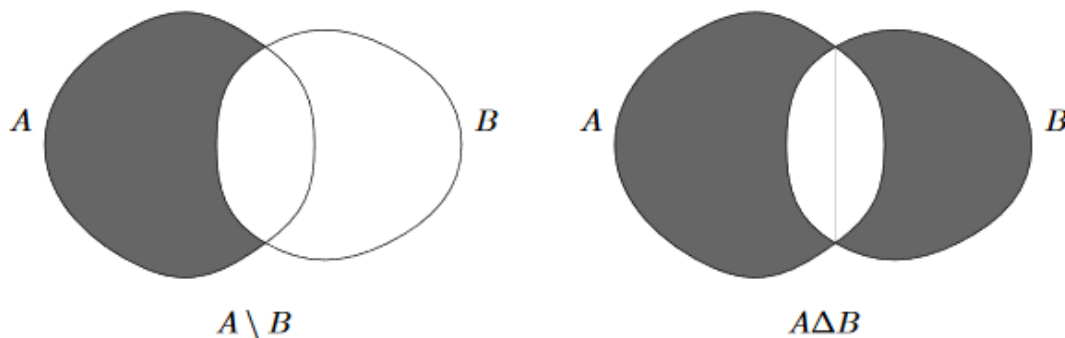
f) Différence de 2 ensembles

Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E .

On note

1 - $A \setminus B$ l'ensemble $\{x \in A \mid x \notin B\}$ et on l'appelle différence de A et B .

2 - $A \Delta B$ l'ensemble $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ et on l'appelle différence symétrique de A et B .



Remarques - • La différence symétrique correspond au 'ou' exclusif : $A \Delta B$ est l'ensemble des points qui appartiennent à A ou à B , mais PAS à A et B en même temps.

• Lorsque l'on a $B \subset A$, la différence de A et B est aussi le complémentaire de B dans A .

• $A \setminus B = A \cap B^c$.

• $A \subset B$ si et seulement si $A \setminus B = \emptyset$.

• La différence symétrique $A \Delta B$ est aussi égale à $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

• Δ est commutative et associative.

• $\emptyset$ est neutre : $A \Delta \emptyset = A$.

• $A \Delta A = \emptyset$ et $A \Delta E = C_E A$.

• $\cap$ est distributive par rapport à Δ : $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

Produit cartésien

On appelle produit cartésien de E et F l'ensemble noté $E \times F$ ou $F \times E$, tel que :

$$E \times F = \{(x, y), x \in E \text{ et } y \in F\}$$

$$F \times E = \{(x, y), x \in F \text{ et } y \in E\}$$

Attention : $E \times F \neq F \times E$

Exemple:

$$E = \{0, 1\} \quad F = \{0, 2, 4\}$$

Déterminer $E \times F$ ainsi que son cardinal

Proposition : $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}E \times \text{Card}F$

3) Propriétés

Soient A, B, C 3 sous-ensembles de E.

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap E = A$$

$$A \cup E = E$$

$$C_E^{A \cap B} = C_E^A \cup C_E^B$$

$$C_E^{A \cup B} = C_E^A \cap C_E^B$$

$$C_E^{C_E^A} = A$$

$$A \cap C_E^A = \emptyset$$

$$A \cup C_E^A = E$$

III. Application

a) Définition:

Une application est une relation d'un ensemble E vers F qui à tout élément $x \in E$ on lui associe un unique élément $y \in F$. On note F la fonction telle que :

$$\begin{aligned} f : E &\rightarrow F \\ x &\mapsto f(x) = y \end{aligned}$$

f est une application ssi $\forall x \in E, \exists! y \in F, f(x) = y$

Exemple :

A tout client on associe un numéro de commande.

A tous les individus on associe un numéro de sécurité sociale.

$f(x) = 3x - 1 \quad x \in \mathbb{R}$ x : est appelé antécédent de y
 y : est appelé image de x

b) Surjection

Soit $f : E \rightarrow F$

$$x \mapsto f(x) = y$$

- f est dite surjective si :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$$

Tous les éléments de F sont image d'au moins un antécédent.

Exemple: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) = 3x + 1$$

f est-elle surjective ?

- f non surjective si $\exists y \in F, \forall x \in E, y \neq f(x)$

Exemple: $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) = 3x + 1 \quad \quad x \mapsto f(x) = 3x^2$$

f est-elle surjective?

c) Injection

1^{ère} définition : f est dite injective si :

$$\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Une image n'a qu'un seul et unique antécédent.

Exemple :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = -2x + 3 \end{aligned}$$

2^{ème} définition : f est dite injective si : $\forall x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

- f est non injective ssi $\exists x_1, x_2 \in E, f(x_1) = f(x_2) \wedge x_1 \neq x_2$

Exemple :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = 3x^2 - 1 \end{aligned}$$

Donc f est non injective

a) Bijection

f est dite bijective si : $\forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x)$

$\exists!$: Il existe un unique.

Ou encore f est bijective si elle est à la fois injective et surjective.

Exemple :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[\\ x &\mapsto f(x) = 3x^2 - 2 \end{aligned}$$

f est-elle surjective ? Injective ? Bijective ?

Application réciproque :

Soit $f : E \rightarrow F$

$$x \mapsto f(x) = y$$

Si f est bijective, elle admet alors une application réciproque notée $f^{-1} : F \rightarrow E$

$$y \mapsto f^{-1}(y) = x$$

Rq : Par habitude, on établira le changement de notation de y en x et inversement.

Composée de 2 applications :

Soient les 2 applications $f : E \rightarrow F$ et $g : G \rightarrow H$.

On appelle composée de f par g (ou de g par f), l'application $f \circ g$ (ou $g \circ f$).

Telle que : $f \circ g$ existe si $H \subseteq E$ car : $f \circ g(x) = f(g(x))$

$g \circ f$ existe si $F \subseteq G$ car : $g \circ f(x) = g(f(x))$

La composée existe si l'ens d'arrivée de la fct de droite est inclus au sens large ds l'ens de départ de la fct de gauche

Remarque : Si $f \circ g$ existe cela ne veut pas dire que $g \circ f$ existe.

Exp1 :

$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 1$ $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $x \mapsto g(x) = 4x^2$

$f \circ g$ existe-t-elle? Si oui, la déterminer.

$g \circ f$ existe-t-elle ? Si oui, la déterminer.

Exp2 : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - \pi$ $g : \mathbb{R} \rightarrow [-1 ; 1]$ par $g(x) = \sin x$

$f \circ g$ existe-t-elle? Si oui, la déterminer.

$g \circ f$ existe-t-elle ? Si oui, la déterminer.

Exp3:

Soit $h = g \circ f$ telle que $h(x) = \cos(\pi + x)$

Déterminer $f(x)$ et $g(x)$

Exp4:

$f(x) = e^x - 1$ $g(x) = x^2$

Déterminer $f \circ g(x)$

Théorème (Bijektivité, réciproque et composition) Soient $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications.

(i) Si f est bijective de E sur F , f^{-1} est bijective de F sur E et : $(f^{-1})^{-1} = f$.

(ii) Si f et g sont bijectives, $g \circ f$ l'est aussi et : $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Théorème : Si f est bijective où $f : E \rightarrow F$ alors $f^{-1} : F \rightarrow E$

On a: $f \circ f^{-1} : F \rightarrow F$ et $f \circ f^{-1}(x) = x$ cad $f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$

$\text{Id}_E : E \rightarrow E$ $x \rightarrow \text{Id}_E(x) = x$

Propriété

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

1. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ aussi
2. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ aussi
3. Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ aussi